

南方智麻 —— 围手术期麻醉管理智能体开发实践分享

赵秉诚（南方医科大学南方医院麻醉手术中心 副研究员）

万维（华为医疗卫生军团 架构师），Liu Zehua（华为诺亚方舟实验室 AI研究员）

2026年06月

目录

1

业务场景与应用介绍

2

南方智麻智能体规划设计与实施方案

业务场景介绍：围手术期麻醉管理业务全景

业务场景：麻醉科负责围手术期全程管理，涵盖术前阶段预访视，麻醉风险评估；术中不良事件监控和预警；术后并发症监控，术后康复管理三大核心环节。每台手术，麻醉医生需在多个系统间切换，手动整合患者病史、检验结果与影像报告，单次详细术前评估平均耗时超过30分钟。

术前阶段

访视单填写

- 非结构化病历到结构化访视单数据内容填写

数据：入院记录、检查检验数据

麻醉评估报告生成

- ASA分级，麻醉方案推荐
- 术中不良事件风险预测/处理预案
- 术后并发症风险预测值

数据：入院记录、访视单、检查检验报告

麻醉预访视

- 医生与患者见面前，收集患者信息、生成记录；并支持患者教育

数据：患者交互数据

麻醉指南推荐与问答

- 手术指南推荐；围术期知识助手
- 数据：患者基础信息、手术信息、指南/围术期知识库

术中阶段

术中不良事件预警

- 低血压、低体温等不良事件提前15分钟预警
- 数据：实时体征、入院记录、检查检验

术中辅助决策

- 为术中已发生或可能事件提供决策支持
- 数据：实时体征、临床路径知识库

术中不良事件监控

- 对不良事件心动过速/血压过低/心律失常监控
- 数据：实时体征、入院记录、检查检验

术中用药监控

- 对术中使用的药物及剂量进行分析判断，提示个性化用药禁忌与用药超限提示
- 数据：实时体征、用药数据、病历数据

术后阶段

术后并发症监控

- 预测与监控并发症，及时提醒医护
- 数据：检查检验数据、病程记录

术后访视单

- 非结构化病历结构化，自动填写内容
- 数据：病程记录、手术信息

随访风险提示

- 出院随访问卷提示关键风险项
- 数据：随访问卷信息

术后访视

- 手术结束后，大模型对话收集信息、支持患者康复
- 数据：患者交互数据

全程：围手术期患者教育

- 推送手术科普知识，助力康复
- 数据：患者画像、科普知识库

关键业务痛点：一场与时间和风险的赛跑

业务环境现状

海量患者信息整合

- 01** 来自HIS、EMR、LIS、PACS及手麻系统的海量信息。这些信息和数据往往是碎片化的、不连续的，增加了信息整合的难度。

高压决策环境

- 02** 手术室内情况瞬息万变，医生必须在极短的时间内对患者的生命体征波动做出精准判断与干预，决策压力极大，对经验要求极高。

手术全流程长链路

- 03** 管理范畴从术前评估、术中精准麻醉监护延伸至术后复苏与康复。每一个环节的疏漏都可能影响患者的最终预后。

关键业务痛点

术前评估环节

- 01 评估效率低、隐匿风险易漏诊**

医生需手工翻阅海量患者信息，包括病历及检验检查报告等，根据经验评估ASA分级及各项风险评分。高负荷下极易遗漏隐匿性临床风险，增加围术期意外概率。

术中监护环节

- 02 预警滞后、过度依赖个人经验**

传统监护仪仅提供实时数值报警，缺乏前瞻性预测。年轻医生在面对复杂、突发的术中并发症时，由于经验不足，往往错过最佳干预窗口。

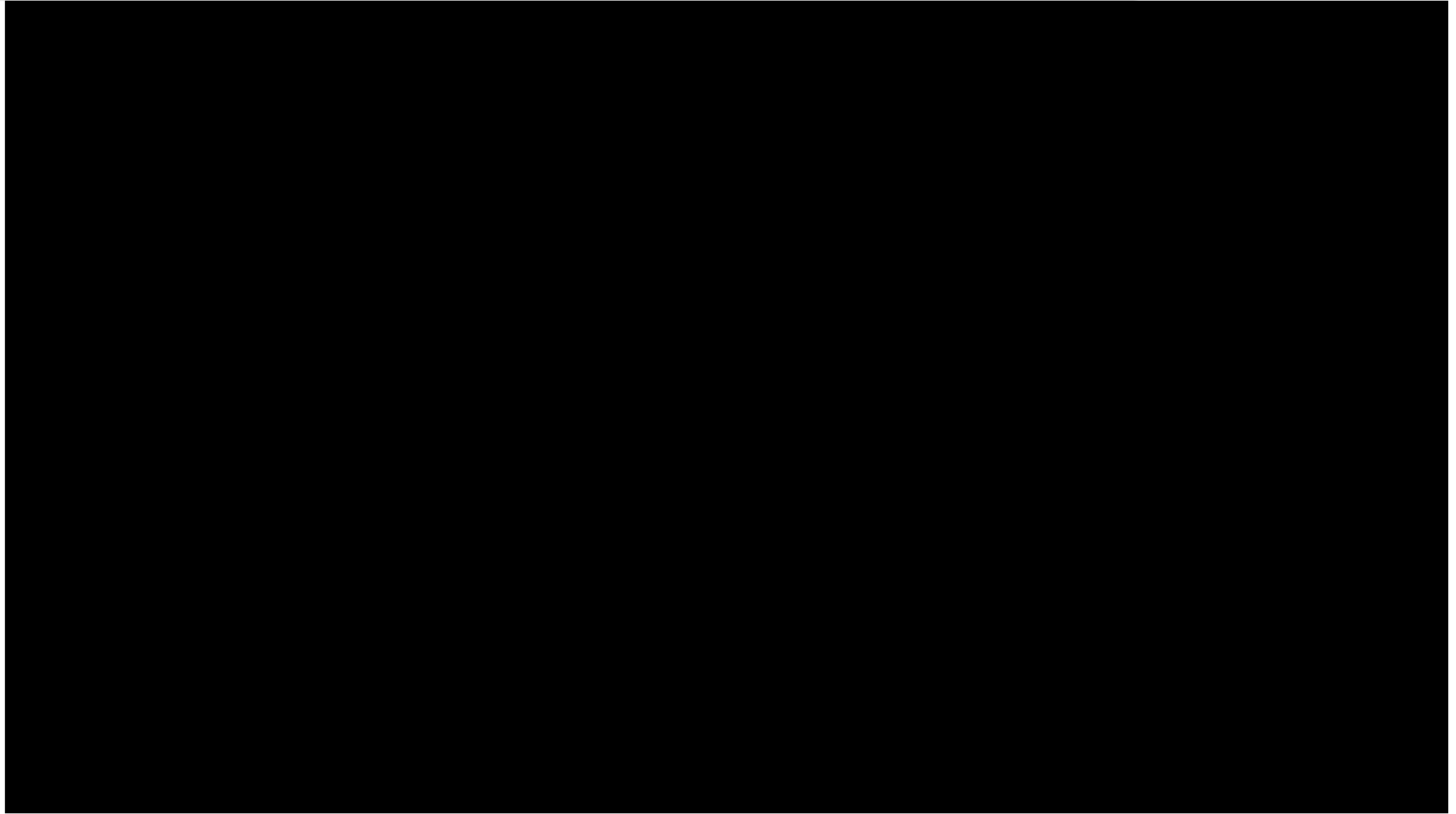
术后康复环节

- 03 随访缺失、专业康复指导难落实**

患者出院后缺乏持续的健康监测与专业指导。由于缺乏有效的智能随访工具，潜在的术后并发症往往无法被及时识别与处理。

核心诉求：面向麻醉围手术期全流程管理智能助手

“南方智麻” 智能体-视频演示



“南方智麻” 落地成效

效率显著提升

30min → 2min

术前评估时间 (提升15倍+)

≥ 90%

关键风险点覆盖率

质量与安全保障

- ASA分级预测准确度：达到行业领先水平，减少人为误判
- 术中不良事件预测：精准预测，提前15分钟预警，风险可控
- 术后并发症预测：提前干预，显著改善患者预后与康复体验

科研与学术认可

- 构建 80万例 围手术期数据库，牵头成立全国数据联盟
- 多项高质量研究成果登上麻醉学领域 国际顶级期刊 (Anesthesiology、Br J Anaesth等)
- 荣获 省级科技进步一等奖
- 发布我国 首个 围手术期麻醉管理大模型——“南方智麻”

目录

1

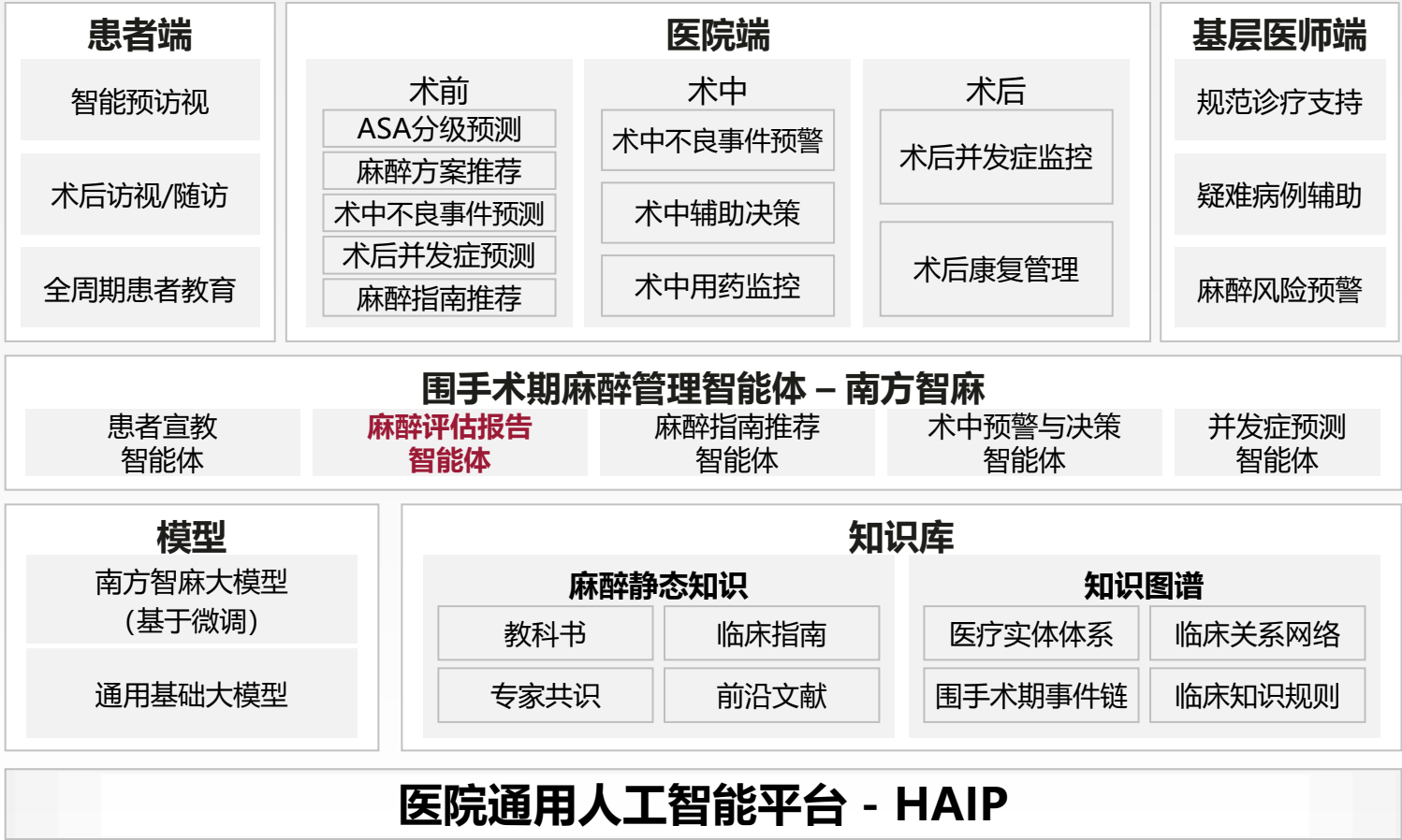
业务场景与应用介绍

2

南方智麻智能体规划设计与实施方案

围手术期麻醉管理智能体整体规划

方案介绍



智能体	核心功能
患者宣教智能体	面向患者端：自然交互，提供个性化围术期健康指导，缓解术前焦虑
麻醉评估报告智能体	面向医生端：自动完成术前风险评估，推荐个性化麻醉方案（ASA分级+麻醉方案+风险预测）
麻醉指南推荐智能体	面向医生端：根据患者病情精准检索并推荐最新最适配的诊疗指南
术中预警与决策智能体	面向医生端：实时监控生命体征，提前15分钟预警不良事件，提供可执行决策建议
并发症预测智能体	面向医生端：基于术后监测数据预测潜在并发症风险，提前给出干预措施

*** 本案例重点展开讲解**

启动条件: 万事开头难, 准备要周全

团队组成

复合型团队分工协同是可持续的保障

麻醉业务专家 (麻醉科医生): 负责业务逻辑与数据依赖关系梳理

数据工程师 (信息中心员工): 负责依赖数据的安全供给与数据接口开发, 智能体开发支撑

AI工程师 (华为服务团队): 负责智能体方案架构与关键方案设计, 智能体开发支撑

业务集成开发工程师 (ISV工程师): 负责麻醉业务端口开发以及智能体部分能力开发与支撑

业务逻辑梳理

业务逻辑梳理是知识可计算的前提

麻醉评估报告生成业务流程梳理:

梳理麻醉医生在生成麻醉评估报告时的真实业务流程, 如多系统调阅患者数据, 医生理解与参考麻醉规则与指南, 全身状况评估 (ASA 分级) 与风险评估, 制定个性化麻醉方案, 评估结论汇总与报告生成

首要负责人: 麻醉业务医生与专家

数据依赖准备

高质量数据是AI智能体准确率的关键

根据业务逻辑梳理过程各个环节依赖的数据进行梳理与供给方式准备

该患者个人数据: 支撑该患者进行麻醉评估的患者基础信息、住院病历、检查检验、诊疗记录, 在各业务系统中以数据API接口进行提供。

麻醉领域专业知识: 评估过程中医生参考的麻醉临床指南, 专家共识, 书籍, 围术期临床规则, 以文档, 文本等方式进行提供。

麻醉报告病例, 病案参考数据: 用于训练麻醉评估专属模型的病例和病案专业数据, 以文本文件方式进行提供。

首要负责人: 麻醉业务医生与专家, 数据工程师



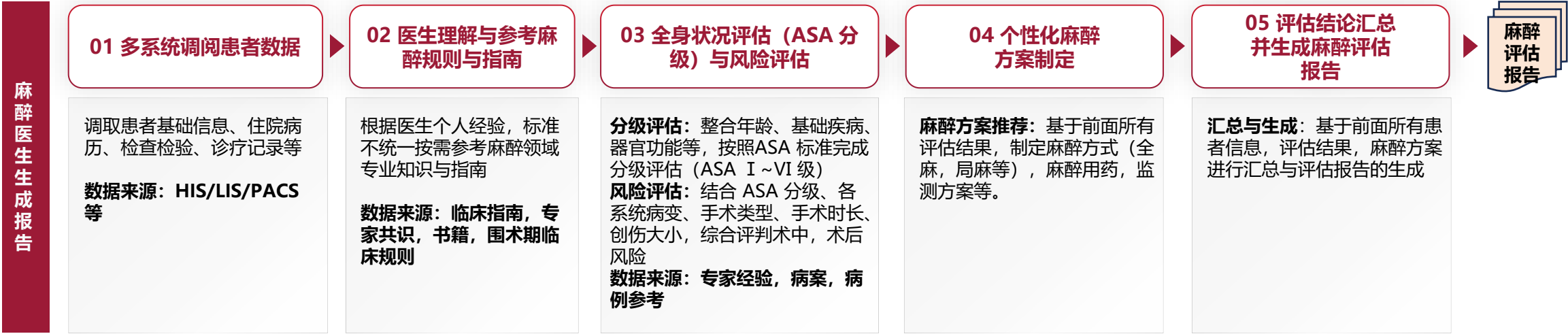
南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

麻醉评估报告智能体构思：从业务流到智能体技术方案评估



AI智能体方案构思	人工业务流程操作	关键问题	AI智能体方案匹配
	01 多系统调阅患者数据	耗时30分钟+，易遗漏	基于 MCP工具 调取患者360全景数据（手麻/HIS/LIS等）
	02 医生理解与参考麻醉规则与指南	依赖个人经验，标准不统一	知识图谱+RAG知识库检索 ，精准匹配指南共识
	03 评估ASA分级与风险	年轻医师经验不足，误判风险高	基于 微调的专科模型推理 ，生成ASA分级及风险预测
	04 制定个性化麻醉方案	方案同质化，个体差异考量不足	基于 微调的专科模型推理 结合患者全景数据，生成个性化麻醉方案
	05 评估结论汇总与报告生成	结构化可阅读的报告生成	大模型文本汇总，提取，生成能力

数据准备与处理：患者个人数据MCP接口封装

该患者个人数据：支撑该患者进行麻醉评估的患者基础信息、住院病历、检查检验、诊疗记录，在各业务系统中以数据API接口进行提供。

- ✓ **输入：** 患者个人ID号
- ✓ **MCP接口名称：** `get_patient_360`
- ✓ **输出：** 患者全景数据 (json格式) ， 包含病历、检验、检查全量数据。

get_patient_360

MCP工具



患者全景数据：获取病历、检验、检查全量数据。

配置参数

输入参数

手动输入

patient_id ?

执行测试

测试结果

```
{
  "Code": 200,
  "Status": 1,
  "Message": "请求成功",
  "Data": {
    "ListOrderInfo": [],
    "ListExamReport": [
      {

```

关闭工具测试

取消

保存



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

数据准备与处理：麻醉静态专业知识库构建



数据收集与数据清洗

- 按业务需求收集数据文件
- 数据文件解析、清洗、去重，形成高质量数据集



数据切片

- 选择合适的切片算法，比如按段落/章节切分；按file2markdown格式切分等
- 避免信息断裂
- 保留上下文关联



版本管理

- 定期更新文档内容
- 记录变更历史
- 控制冗余信息
- 定期清理过期内容



南方医院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

数据准备与处理：知识图谱赋予可解释的临床推理能力



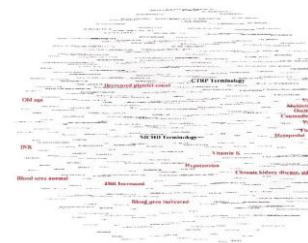
收集麻醉相关
指南+共识+文献+课题

知识抽取



基于围术期知识图谱规范抽取

知识图谱



术中不良事件知识图谱示意

知识问答

01

医疗实体体系

定义麻醉专科领域的核心概念与标准化术语，涵盖疾病诊断、手术方式、药品耗材及生理指标等基础要素，建立统一的医学“词汇表”。

02

临床关系网络

梳理实体间复杂的逻辑关联：

- 因果关系：高血压 → 心肌肥厚 → 麻醉风险升高
- 禁忌关系：阿司匹林 ↔ 胃溃疡 → 术前停药建议
- 适应关系：椎管内麻醉 ↔ 下肢手术 → 优选方案

03

围术期事件链

构建从术前评估、术中监护到术后康复的全周期事件流，将离散的医疗行为串联成符合诊疗规范的动态流程，赋予AI时间维度的决策能力。

Why知识图谱：基于知识图谱，AI不再仅仅“读懂”病历文字，而是真正“理解”背后的医学逻辑，使模型在给出建议时能提供符合临床思维的决策依据，大幅提升辅助诊疗的可靠性与安全性。

知识来源：麻醉学教科书 + 临床指南 + 专家共识 + 前沿文献 + 临床知识规则

模型选择：将通用大模型训练为麻醉评估专家模型

技术路线：基础模型 + SFT微调

基于微调技术路径的依据

- **麻醉ASA分级标准统一（有标签）：**
基于 ASA 分级官方标准与真实临床数据微调，提升ASA与麻醉方式用药建议等评估准确率
- **小参模型媲美大参效果，节省算力资源**
轻量化模型经针对性微调，性能优于大参数模型，降低部署成本与运行时延，适配临床快速评估需求。
- **贴合真实场景，强化方案适配性**
学习真实病例中麻醉方式、风险预判规律，输出方案更贴合个体化诊疗需求，避免“一刀切”弊端。

基础模型选择

- **Pangu 7B**（微调基模型 - 华为盘古）
- **Qwen3-4B**（微调基模型 - 通义千问）
- **DeepSeek V3.1**（用于数据蒸馏及智能体推理层）

SFT监督微调核心逻辑

训练数据	上万份真实病例（含患者基本信息、真实ASA分级、术前用药方案和麻醉方式，脱敏后）
数据蒸馏	利用DeepSeek V3.1对真实病例进行意图理解和数据蒸馏，生成高质量微调数据语料
微调方式	全参微调（Full Fine-tuning）
微调目标	将通用模型"调教"为具备专业临床判断力的麻醉专家，输出内容严格遵循医疗规范
微调成果	小参模型媲美大参效果，节省算力资源；贴合真实场景，强化方案适配性

微调价值：轻量化模型经针对性微调，性能优于大参数模型，降低部署成本与运行时延，适配临床快速评估需求。

模型选择：南方智麻大模型微调过程回放

SFT数据构造及微调方法： 以术前为例

- Q1：为什么要使用真实数据，而不是直接使用通用模型进行数据生成？
 - A1：真实场景的数据能确保准确性，通用模型结合真实数据，确保了训练数据的有效性；
- Q2：为什么要使用小模型进行微调，大模型不可以吗？
 - A2：大模型当然可以。但是，在专业领域下，小模型和大模型微调后的能力相差不大。而小模型的运行速度远胜大模型。使用小模型能很好的平衡效率和效果。

输入示例：

```
{
  "patient_info": "患者，男，58岁，体重80kg，BMI 26.8。诊断：胃癌。拟行：腹腔镜胃癌根治术。既往史：高血压病史5年，规律服用硝苯地平，血压控制可；否认糖尿病。",
  "true_asa": "ASA II",
  "true_medications": "术前继续服用硝苯地平；术前30分钟给予咪达唑仑2mg静脉注射；术前给予泮托拉唑40mg静脉滴注。",
  "true_anesthesia": "全身麻醉（静吸复合麻醉）+ 硬膜外阻滞复合麻醉"
}
```

真实的病历，无结构数据，无推理过程，有真实结果



通用大模型，有推理能力，
但是有幻觉，输出未必准确

"content": "请根据以下真实临床数据，生成一份完整的麻醉评估报告。"

患者信息：
主诉：吞咽疼痛不适2周。
现病史：患者2周前无明显诱因自觉吞咽时疼痛不适，遂至当地社区医院就诊，予输液消炎治疗（
既往史：平素身体健康，否认疾病以及外伤史，慢性乙型病毒性肝炎传染病史。预防接种史不详。
会诊记录：内容会诊等级：普通 请求会诊科别：口腔颌面外科病房患者姓名：全浩

真实ASA分级： II

真实麻醉方式： 全身麻醉

请严格按照系统提示的要求，输出Markdown格式的麻醉评估报告。"

```
{
  "role": "assistant",
  "content": ""
}
```

麻醉术前评估报告

1. 主要病例特点

1) 基本情况

- **性别**：男
- **年龄**：44岁
- **拟行手术名称**：舌根部肿物活检术/切除术
- **手术情况详细介绍**：
 - **手术范围**：口咽部舌根区域肿瘤切除，可能涉及部分舌根组织
 - **手术体位**：仰卧位，头后仰位

真实病历，结构化的数据，
有推理过程，真实的结果

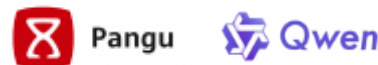
麻醉评估
智能体

调用



微调后得到的专业领域模型，运行速度快，模型专业能力强

全参微调



通用小模型

智能体开发 – 麻醉评估智能体

手麻系统

输入患者ID

麻醉评估报告

智能
体1

01 业务输入

03 结构化报告

生成包括患者信息，麻醉等级，风险，建议的评估报告

智能
体2

02 执行思维链

查询知识库，图谱获取规则，并根据模型能力预测麻醉风险等级与风险因素

MCP工具

病患数据获取接口：
调取患者临床全景数据(病历/医嘱/检验)

麻醉专业知识库&
知识图谱

麻醉评估
专属模型

DeepSeek
通用基模型

关键设计

1.多智能体协作：智能体1负责病患数据的获取与最终麻醉评估报告的架构化生成；智能体2负责麻醉风险等级预测，风险因素评估，个性化麻醉方案生成，确保智能体任务分工与协同。

2.提示词工程设计：设计专业化提示词模板，覆盖ASA分级评估、麻醉方案推荐、术中不良事件风险预测、术后并发症风险预测等核心场景，确保模型输出结构化、规范化。

3.手麻系统集成：Nexent智能体平台提供标准API接口，与手麻系统对接，输入API-key + Agent_name + Query，流式输出结果。



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

智能体测试与优化方案

01 初步测试

功能完善阶段

- 测试智能体基本功能完善
- 解决大模型幻觉：调整规则与数据读取顺序
- 解决上下文超限：转成多智能体架构
- 模型微调：基于真实数据微调

02 迭代优化

准确度提升阶段

- 基于历史海量真实病例数据进行全流程效果验证
- 人机盲测对比：资深专家与AI同步独立评估，交叉比对差异
- 优化规则描述，提升知识库检索精准度
- 微调提示词提升特定场景测试结果

03 效果评估

临床落地阶段

- 在临床环境中开展小范围试点，收集一线医生反馈，并联合临床医生构建专业的效果测评集
- 建立便捷医生交互界面，支持对AI建议“采纳”或“修正”，通过智能飞轮快速迭代
- 定期将最新指南、新增病例及修正记录纳入训练集，建立数据飞轮，增量学习持续微调

感谢！